

MANUAL TÉCNICO DEL PROGRAMADOR Y ARQUITECTURA DE CÓDIGO

Proyecto: Suite de Repaso e Integración C++ — Actividad 6

Institución: E.E.S.T. N.º 1 “Eduardo Ader” — Vicente López

Asignatura: Laboratorio de Programación (LPR) — 5.º año

Docentes: Mansilla Muñoz York Elías y Yamil Ganduglia

Autor: Lucas Benitez (Grupo 1)

Fecha: 08 de octubre de 2026

Versión: v1.0.0

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción
v1.0.0	08/10/2026	Lucas Benitez	Versión inicial del manual técnico del programador para la Actividad 6.

1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y ENTORNO DE DESARROLLO

1.1. Descripción general

El proyecto consiste en un programa de consola desarrollado en C + +. Su objetivo es repasar tres contenidos: recursividad, búsqueda secuencial en un arreglo e intercambio de valores mediante punteros. El código principal se encuentra en src/main.cpp.

1.2. Requisitos del entorno

- **Lenguaje:** C + +.
- **Compilador:** G + + (MinGW-w64/MSYS2).
- **Editor recomendado:** Visual Studio Code.
- **Sistema operativo:** Windows.
- **Terminal:** PowerShell o terminal integrada de Visual Studio Code.
- **Control de versiones:** Git, con repositorios remotos en GitHub y GitLab.

1.3. Estructura del repositorio

Estructura de Directorios del Repositorio

```
repasogeneral/
├── .gitignore          <-- Exclusiones de Git (.exe, .vscode/)
├── LICENSE             <-- Licencia MIT de uso escolar
├── README.md           <-- Portada técnica del proyecto
├── docs/               <-- Documentación y manuales técnicos
│   ├── InformeEEST1_LPR2026_ACT06_G03_Informe_v1.0.0.pdf
│   ├── CHANGELOG.md    <-- Bitácora de versionado SemVer
│   └── manuales/
│       ├── manual_programador_v1.0.0.pdf
│       └── manual_usuario_v1.0.0.pdf
├── src/                <-- Código fuente compilable
│   ├── main.cpp         <-- Código fuente C++ unificado
│   ├── repasogeneral.exe <-- Ejecutable local (ignorado por Git)
│   └── capturas/        <-- Evidencias de ejecución (.png)
│       ├── ejecucion_repasogeneral.png <-- Captura de pantalla de la terminal
│       └── traza_memoria.png <-- Diagrama de distribución en la RAM
```

2. DOCUMENTACIÓN DE MÓDULOS Y FUNCIONES (src/main.cpp)

2.1. Función `int sumaRecursiva(int n)`

Propósito: calcular la suma de los números enteros desde 1 hasta n .

Parámetro: n , número hasta el cual se calcula la suma.

Funcionamiento: si n es menor o igual que cero, devuelve 0. Este es el caso base que detiene las llamadas recursivas. En caso contrario, devuelve $n + \text{sumaRecursiva}(n - 1)$.

Ejemplo: para $n = 5$, el resultado esperado es 15.

2.2. Búsqueda secuencial en el arreglo

Propósito: localizar un número dentro del arreglo `vectorDatos`. Un ciclo `for` recorre los elementos hasta encontrar el valor buscado o terminar el arreglo. La variable `hallada` indica si se encontró el número. Cuando hay coincidencia, `break` detiene el ciclo y el operador `&` permite mostrar la dirección de memoria del elemento.

Complejidad temporal: $O(n)$ en el peor caso, porque podría ser necesario revisar todos los elementos.

Ejemplo: el programa busca 18 en un arreglo de diez valores y se espera encontrarlo en el índice 6 (el primer índice es 0).

2.3. Función void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB)

Propósito: intercambiar los valores de dos variables originales usando punteros.

Los parámetros ptrA y ptrB contienen las direcciones de memoria de las variables.

- int temporal = *ptrA; guarda temporalmente el primer valor.
- *ptrA = *ptrB; copia el segundo valor en la primera variable.
- *ptrB = temporal; coloca el valor guardado en la segunda variable.

Ejemplo: antes del intercambio, x= 100 e y= 500; después, se espera x= 500 e y= 100

2.4. Función principal main()

La función main() organiza la ejecución: muestra los títulos de los tres retos, declara los datos de prueba, llama a sumaRecursiva(), realiza la búsqueda secuencial y llama a intercambiarValores(). Finalmente, devuelve 0 para indicar la finalización normal del programa.

3. INSTRUCCIONES DE COMPILACIÓN Y DEPURACIÓN

3.1. Compilación desde PowerShell

Abrir una terminal en la carpeta raíz del proyecto y ejecutar: `g++ src/main.cpp -o src/repasogeneral.exe` Si la compilación finaliza correctamente, se generará repasogeneral.exe dentro de la carpeta src/.

3.2. Ejecución

`.\src\repasogeneral.exe`

3.3. Resultados esperados

- La suma recursiva desde 1 hasta 5 debe dar 15.
 - La búsqueda debe encontrar el valor 18 en el índice [6] y mostrar una dirección de memoria.
 - El intercambio debe mostrar X: 100 | Y: 500 antes y X: 500 | Y: 100 después.
- La dirección de memoria que se muestra puede cambiar entre ejecuciones.

3.4. Diagnóstico de errores frecuentes

- **Error: g++ no se reconoce como comando.**
Puede significar que el compilador no está instalado o que su carpeta bin no está incluida en PATH. Verificar la instalación de MinGW-w64/MSYS2 y abrir una terminal nueva.
- **Error: iostream: No such file or directory.**
Puede indicar que la instalación del compilador o sus bibliotecas está incompleta o mal configurada.

- **Error al ejecutar el archivo .exe.**

Comprobar que la compilación haya finalizado sin errores y que exista src/repasogeneral.exe.

4. REFERENCIAS

Stroustrup, B. (2013). *The C++ programming language* (4th ed.). Addison-Wesley.

GNU Compiler Collection. (s. f.). *G++ and the GNU Compiler Collection*.